

Accesando datos vía APIs.

Isaac Alexander Morales Arévalo

2026-06-19

Introducción

Actualmente una gran cantidad de información se encuentra disponible a través de APIs (Application Programming Interfaces). Estas interfaces permiten que diferentes aplicaciones intercambien información de forma estructurada mediante solicitudes HTTP.

El uso de APIs es fundamental en la ciencia de datos porque facilita la obtención de información actualizada sin necesidad de descargar archivos manualmente.

Objetivos

Objetivo General

Acceder a datos mediante una API pública utilizando R y realizar un análisis descriptivo básico.

Objetivos Específicos

- Comprender el funcionamiento de una API.
- Obtener datos desde una API pública.
- Transformar los datos en un formato adecuado para el análisis.
- Generar estadísticas descriptivas y visualizaciones.

Marco Teórico

¿Qué es una API?

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de reglas que permite la comunicación entre diferentes sistemas informáticos.

Formato JSON

La mayoría de APIs modernas entregan los datos en formato JSON (JavaScript Object Notation), el cual puede ser leído fácilmente desde R.

Ventajas del uso de APIs

- Información actualizada.
- Automatización de procesos.
- Acceso rápido a grandes volúmenes de datos.
- Integración con herramientas estadísticas.

Metodología

Para este proyecto se utilizará la API pública REST Countries, la cual proporciona información de países alrededor del mundo.

La información será descargada utilizando R y posteriormente analizada mediante técnicas descriptivas.

Instalación de paquetes

Carga de librerías

```
library(jsonlite)
```

```
## Warning: package 'jsonlite' was built under R version 4.4.3
```

```
library(tidyverse)
```

```
## Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'readr' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'forcats' was built under R version 4.4.3
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
## v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.6
```

```
## v forcats   1.0.1      v stringr   1.5.1
```

```
## v ggplot2    4.0.1      v tibble    3.2.1
```

```
## v lubridate  1.9.3      v tidyr     1.3.1
```

```
## v purrr      1.0.2
```

```
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
## x purrr::flatten() masks jsonlite::flatten()
```

```
## x dplyr::lag() masks stats::lag()
```

```
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

Obtención de datos desde la API

```
library(jsonlite)
url <- "https://countriesnow.space/api/v0.1/countries/population"
datos <- fromJSON(url)
```

Exploración de los datos

```
names(datos)
```

```
## [1] "error" "msg"    "data"
```

Construcción de la base de datos

```
paises <- data.frame(
  pais = datos$data$country,
  codigo = datos$data$code,
  poblacion = sapply(datos$data$populationCounts,
    function(x) tail(x$value, 1))
)
head(paises)
```

```
##                pais codigo  poblacion
## 1                Arab World   ARB  419790588
## 2      Caribbean small states   CSS    7358965
## 3  Central Europe and the Baltics   CEB  102511922
## 4    Early-demographic dividend   EAR  3249140605
## 5          East Asia & Pacific   EAS  2328220870
## 6 East Asia & Pacific (excluding high income)   EAP  2081651801
```

Verificación de la estructura de la base de datos

```
names(paises)
```

```
## [1] "pais"    "codigo"  "poblacion"
```

```
str(paises)
```

```
## 'data.frame': 263 obs. of 3 variables:
## $ pais : chr "Arab World" "Caribbean small states" "Central Europe and the Baltics" "Early-dem
## $ codigo : chr "ARB" "CSS" "CEB" "EAR" ...
## $ poblacion: num 4.20e+08 7.36e+06 1.03e+08 3.25e+09 2.33e+09 ...
```

```
dim(paises)
```

```
## [1] 263 3
```

Resumen estadístico

```
summary(paises$poblacion)
```

```
##      Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.     Max.
## 1.151e+04 1.707e+06 1.018e+07 3.067e+08 5.705e+07 7.594e+09
```

Observando los valores agregados en la API

```
paises %>%
  filter(grepl("total|dividend|members|income|IBRD|IDA|OECD|World", pais)) %>%
  select(pais)
```

```
##
##      pais
## 1      Arab World
## 2      Early-demographic dividend
## 3      East Asia & Pacific (excluding high income)
## 4      East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries)
## 5      Europe & Central Asia (excluding high income)
## 6      Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries)
## 7      High income
## 8      IBRD only
## 9      IDA & IBRD total
## 10     IDA blend
## 11     IDA only
## 12     IDA total
## 13     Late-demographic dividend
## 14     Latin America & Caribbean (excluding high income)
## 15     Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries)
## 16     Low & middle income
## 17     Low income
## 18     Lower middle income
## 19     Middle East & North Africa (excluding high income)
## 20     Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries)
## 21     Middle income
```

```
## 22                                OECD members
## 23                        Post-demographic dividend
## 24                        Pre-demographic dividend
## 25                        South Asia (IDA & IBRD)
## 26                Sub-Saharan Africa (excluding high income)
## 27                Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries)
## 28                                Upper middle income
## 29                                World
```

Limpiando la base de datos

```
países_limpio <- países %>%
  filter(
    !grepl(
      "total|dividend|members|income|IBRD|IDA|OECD|World",
      país,
      ignore.case = TRUE
    )
  ) %>%
  mutate(poblacion_millones = poblacion / 1000000)
```

Top 10 países más poblados

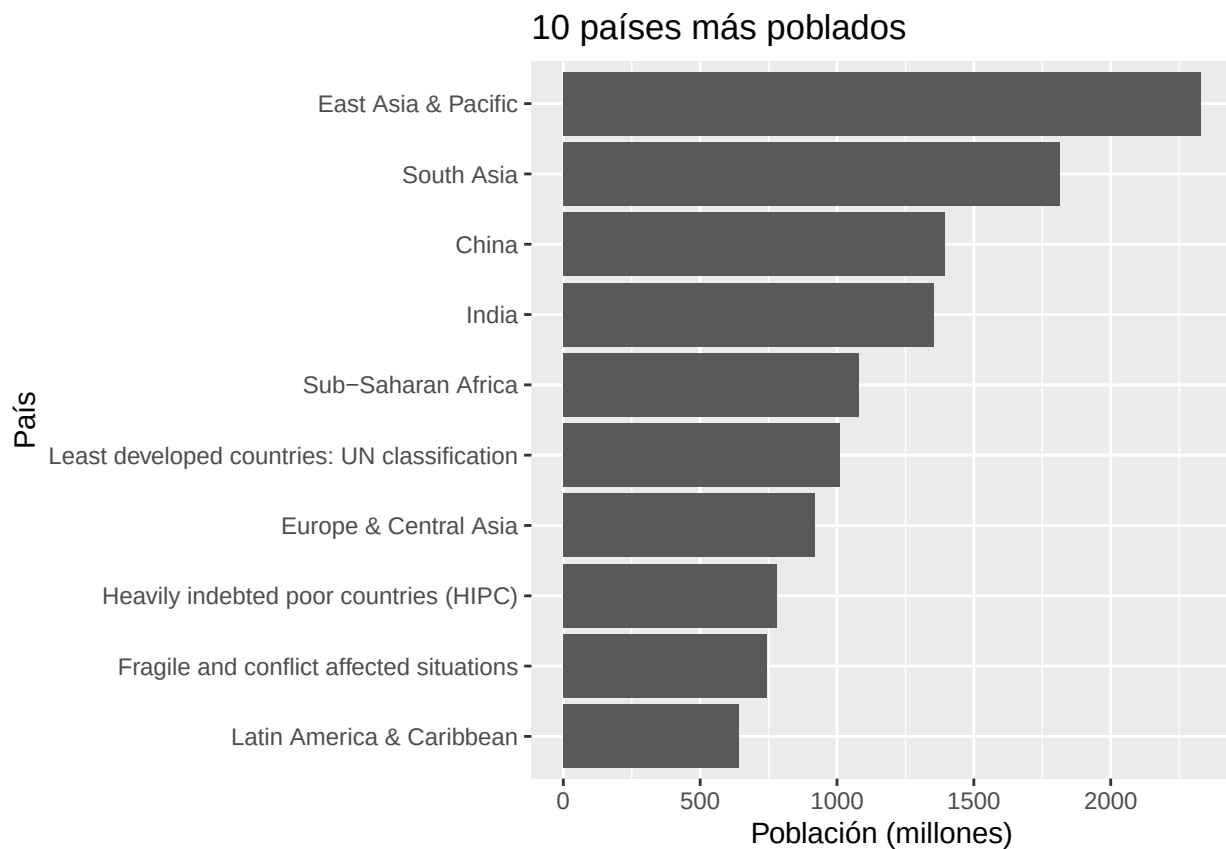
```
top10 <- países_limpio %>%
  arrange(desc(poblacion_millones)) %>%
  slice(1:10)
top10
```

	país	codigo	poblacion
## 1	East Asia & Pacific	EAS	2328220870
## 2	South Asia	SAS	1814388744
## 3	China	CHN	1392730000
## 4	India	IND	1352617328
## 5	Sub-Saharan Africa	SSF	1078306520
## 6	Least developed countries: UN classification	LDC	1009662578
## 7	Europe & Central Asia	ECS	918793590
## 8	Heavily indebted poor countries (HIPC)	HPC	780234406
## 9	Fragile and conflict affected situations	FCS	743958386
## 10	Latin America & Caribbean	LCN	641357515
##	poblacion_millones		
## 1	2328.2209		
## 2	1814.3887		
## 3	1392.7300		
## 4	1352.6173		
## 5	1078.3065		
## 6	1009.6626		
## 7	918.7936		
## 8	780.2344		

```
## 9          743.9584
## 10         641.3575
```

#Grafico de los 10 paises mas poblados

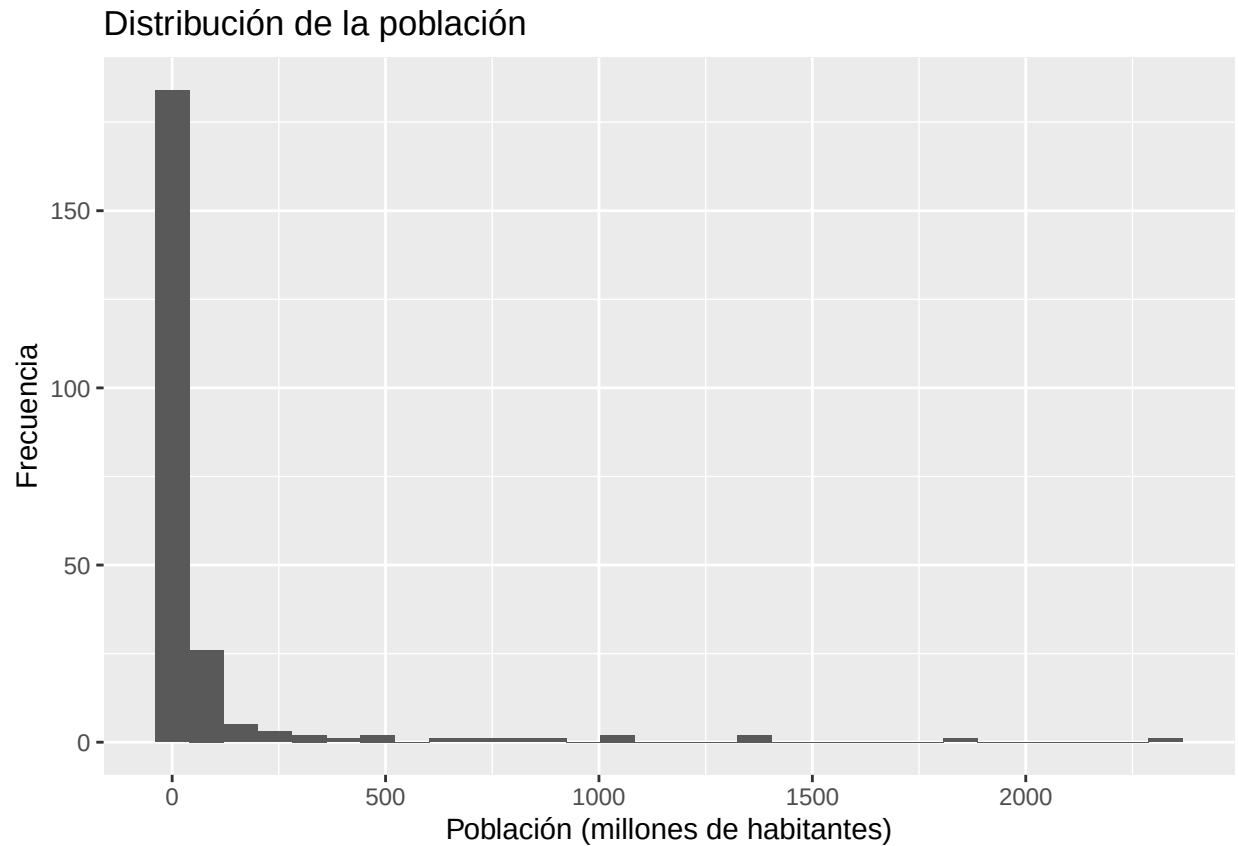
```
ggplot(top10,
  aes(x = reorder(pais, poblacion_millones),
    y = poblacion_millones)) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "10 países más poblados",
    x = "País",
    y = "Población (millones)"
  )
```



Distribución de la población en millones

```
ggplot(paises_limpio,
  aes(x = poblacion_millones)) +
  geom_histogram(bins = 30) +
  labs(
    title = "Distribución de la población",
  )
```

```
x = "Población (millones de habitantes)",
y = "Frecuencia"
)
```



Resultados

Los datos fueron obtenidos exitosamente mediante la API pública CountriesNow, la cual contiene información de población para países y agregados demográficos a nivel mundial. Durante el procesamiento de los datos se identificó la presencia de entidades no correspondientes a países (como agregados regionales y económicos), por lo que fue necesario aplicar un proceso de filtrado previo al análisis.

Se observó una alta variabilidad en la población entre las diferentes entidades, con valores que van desde países con poblaciones pequeñas hasta países altamente poblados como China e India, además de algunos agregados globales con valores significativamente mayores.

La transformación de la variable de población a millones permitió una mejor interpretación de los resultados y una visualización más clara de la distribución.

Conclusiones

1. Las APIs permiten acceder a información actualizada de manera automática.
2. R facilita la lectura y procesamiento de datos provenientes de APIs.
3. La API REST Countries proporciona información útil para realizar análisis descriptivos.
4. El uso de APIs representa una herramienta importante dentro de la ciencia de datos y la estadística.

Referencias

CountriesNow API. <https://countriesnow.space/api/v0.1/countries/population> Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M. y Golemund, G. R for Data Science. O'Reilly Media. JSONlite package documentation. <https://cran.r-project.org/package=jsonlite> Tidyverse documentation. <https://www.tidyverse.org/>